Optimización exacta, metaheurística y asistida por aprendizaje

Un estudio reproducible de *Curriculum-Based Course Timetabling* con CP-SAT y Simulated Annealing

Metodología y Técnicas de Investigación
Máster en Aprendizaje Automático y Datos Masivos
Universidad Politécnica de Madrid

Propuesta de investigación | 2026–2027

Problema y motivación

Construir un horario universitario exige asignar clases a periodos y aulas sin conflictos, respetando disponibilidad docente y capacidad. Una vez garantizada la factibilidad, la calidad depende de objetivos que compiten entre sí: dispersión semanal, compacidad curricular, estabilidad de aula y capacidad.

El problema es NP-hard y constituye un banco de pruebas relevante para estudiar cómo se complementan la programación por restricciones, la búsqueda estocástica y las técnicas de selección o configuración aprendida.

Alcance preciso. El experimento aborda CB-CTT, formulación UD2 de ITC-2007. No pretende representar todas las variantes del timetabling universitario. ITC-2019 se analizará como referencia de mayor realismo y como límite de validez externa.

Estado del arte en 2026

2007	ITC-2007 fija 21 instancias reales y una función objetivo reproducible para CB-CTT.
2021	El aprendizaje se usa para seleccionar algoritmos a partir de características de instancia; requiere muchos más datos que las 21 instancias oficiales.
2022–23	Las revisiones de referencia sitúan los mejores resultados en métodos exactos, búsqueda local avanzada, ALNS y matheurísticas.
2025	La revisión IP–ML confirma que ML actúa sobre todo en selección, ajuste, predicción y reducción del espacio de búsqueda.
2026	Un SA con vecindario *LectureKick* alcanza resultados competitivos con el SOTA; otro trabajo combina inicialización CP-SAT con VND y cadenas de Kempe.

Lectura del SOTA. La frontera actual no es "exactos contra heurísticas", sino la combinación de construcción, cotas, descomposición y búsqueda local. La comparación propuesta se interpreta como un estudio controlado de dos baselines complementarios.

Conexión con el máster

- IA para búsqueda y optimización combinatoria.
- Diseño experimental reproducible y análisis estadístico.
- Papel realista de ML: selección de algoritmos y configuración, no aprendizaje forzado con una muestra insuficiente.

Referencias clave

[1] Di Gaspero, McCollum y Schaerf. ITC-2007: Curriculum-Based Course Timetabling, 2007.

[2] De la Rosa-Rivera et al. Algorithm selection for educational timetabling. *ESWA*, 2021. DOI: 10.1016/j.eswa.2021.114694.

[3] Ceschia, Di Gaspero y Schaerf. Educational timetabling: benchmarks and SOTA. *EJOR*, 2023. DOI: 10.1016/j.ejor.2022.07.011.

[4] Abdipoor et al. Meta-heuristic approaches for UCTP. *ISWA*, 2023. DOI: 10.1016/j.iswa.2023.200253.

[5] Gu et al. From integer programming to machine learning. *Computation*, 2025. DOI: 10.3390/computation13010010.

[6] Ceschia et al. Revisiting local search for CB-CTT. *COR*, 2026. DOI: 10.1016/j.cor.2026.107621.

[7] Nguyen. Adaptive penalty-guided VND with CP-SAT for CB-CTT. ICAART, 2026. DOI: 10.5220/0014437700004052.

Preguntas de investigación

1. **RQ1.** ¿Qué familias de métodos dominan CB-CTT y qué papel desempeñan hoy los componentes exactos y asistidos por aprendizaje?
2. **RQ2.** Bajo el mismo presupuesto computacional, ¿cómo difieren CP-SAT y SA en factibilidad, calidad, estabilidad y comportamiento *anytime*?
3. **RQ3.** ¿Qué características de las instancias parecen favorecer a cada enfoque?

Diseño del estudio

1. Revisión estructurada
Búsqueda 2015–2026 en Scopus, Web of Science e IEEE Xplore, seguida de *snowballing*. Extracción de variante, datos, algoritmo, presupuesto, métricas, estadística, código y disponibilidad de resultados.

2. Infraestructura común
Un ùnico parser, validador, función de coste y formato de salida para evitar diferencias de implementación. Pruebas unitarias para las cuatro restricciones duras y las cuatro penalizaciones oficiales.

3. Baselines experimentales
Greedy: referencia constructiva. **CP-SAT**: modelo completo, objetivo oficial y cota inferior. **SA**: solución factible, movimientos y swaps, reparación documentada y evaluación incremental.

4. Evaluación reproducible
Configuraciones congeladas antes del test. Semillas, trazas, tiempos, versiones y resultados crudos conservados en el repositorio. El coste de construcción se incluye en el presupuesto.

Protocolo experimental

Datos	21 instancias ITC-2007 Track 3, con validador oficial reproducido.
Ajuste	Instancias artificiales o conjunto reservado; nunca las mismas observaciones usadas para la comparación final.
Recursos	Igual hardware, un núcleo por método, memoria y presupuesto temporal declarados.
Réplicas	Al menos 10 semillas por instancia para los métodos estocásticos.
Control	Greedy se ejecuta una vez si es determinista; CP-SAT registra cota, incumbent y gap.

Regla de honestidad. Los resultados se compararán con los mejores valores conocidos vigentes y con implementaciones publicadas, pero no se afirmará haber alcanzado el SOTA sin reproducir sus presupuestos y condiciones.

Variables y análisis

Resultados primarios

- Tasa de factibilidad y tiempo hasta la primera solución factible.
- Penalización oficial y gap frente al mejor valor conocido.
- Mediana, rango intercuartíl y estabilidad entre semillas.
- Curva calidad–tiempo y *primal integral*.
- Cota y gap de optimalidad de CP-SAT cuando estén disponibles.

Inferencia

- La instancia, no cada ejecución, será la unidad estadística.
- Friedman para tres métodos; comparaciones pareadas de Wilcoxon con corrección de Holm.
- Tamaño del efecto mediante correlación biserial de rangos e intervalos bootstrap.
- Resultados completos por instancia, incluidos fallos y *timeouts*.

Contribución esperada

- Taxonomía actualizada de exactos, metaheurísticas, híbridos y métodos asistidos por aprendizaje.
- Benchmark reproducible que separa factibilidad, calidad, estabilidad y evidencia de optimalidad.
- Evidencia sobre cuándo CP-SAT y SA resultan complementarios.
- Código, configuraciones, semillas y datos derivados reutilizables.

No se promete un nuevo algoritmo de SOTA ni un modelo de ML entrenado con 21 instancias. La aportación es metodológica: comparación justa, trazable y crítica.

Factibilidad para tres personas

Perfil A	Protocolo bibliográfico, cribado y síntesis del SOTA.
Perfil B	Parser, validador, scorer, baseline greedy y CP-SAT.
Perfil C	SA, automatización de experimentos y trazas *anytime*.
Equipo	Diseño estadístico, interpretación, artículo y póster.

Plan de cuatro semanas: congelar protocolo y datos; implementar y probar; ejecutar y analizar; redactar, revisar y preparar el póster. La principal medida de control es evitar ampliar el problema a ITC-2019 durante esta entrega.

Amenazas a la validez

- Solo 21 instancias y una universidad de origen.
- Dependencia del hardware, lenguaje y calidad de implementación.
- Sesgo por ajuste de parámetros o selección de referencias.
- ITC-2007 simplifica preferencias y asignación individual de estudiantes.